11주차

추정에서 가설검정으로

2026-11-09

학습할 내용

- 표본 평균 vs 표본 비율
- 신뢰수준 95%, 90%

  (추정, 가설검정)
- 귀무가설, 대립가설
- 수업참여과제(12쪽, 28~31쪽)

표본평균($\bar{X}$)　vs　표본비율 ($\hat{p}$)

평균을 낼 수 없는 자료라면 어떻게 요약할까?

구매 의향을 어떻게 요약할까?

한 카페가 신제품 음료를 출시하려고 합니다.

고객 200명을 무작위로 조사했더니,

84명이 “구매할 의향이 있다”고 답했습니다.

1 이 응답 자료를 평균으로 요약하는 것이 자연스러울까요?

2 조사한 고객 중 구매 의향이 있는 사람의 비율은?

표본비율과 모비율

$$84 \div 200 = 0.42 = 42\%$$

표본비율 $\hat{p}$: 이번에 조사한 200명 중 구매 의향이 있는 비율

모비율 p : 고객 전체 중 구매 의향이 있는 실제 비율

표본평균($\bar{X}$) vs 표본비율 ($\hat{p}$)

모비율 p : 어떤 특성을 갖는 개체들의 비율

표본평균 ($\bar{X}$) : 수치형(양적) 데이터의 평균

표본비율 ($\hat{p}$): 범주형(질적) 데이터(성공/실패)에서 성공의 비율($\hat{p}$ = X/n) X는 성공 횟수

예: 한국의 전체 유권자 중 A 후보를 지지하는 사람들의 비율,

어느 도시의 거주민 중 코로나 항체를 가진 사람들의 비율,

0-1 자료에서는...

모집단의 평균 μ = 모집단의 비율 p ??!!

예를 들어, 전체 10000명 중 5800명이 특정 유전자를 가지고 있다면,

P= (5800) / (10000) = 0.58

그리고 성공이면 1, 실패면 0으로 표시했을 때 모집단 평균은

μ = (5800 * 1 + 4200 * 0) / (10000) = 0.58

표본평균($\bar{X}$) vs 표본비율 ($\hat{p}$)

표본비율 $\hat{p}$

: 표본 중 '성공'에 해당하는 개체의 비율, X_i가 0 또는 1인 특수한 경우의 표본평균

X_i: n개의 표본을 뽑아 관심 특성을 조사할 때 i번째 개체에 해당하는 변수

'성공'에 해당하면 $X_i = 1$, '실패'에 해당하면 $X_i = 0$

$=> X_i \sim Ber(p)$, $\hat{p} = \bar{X}$

$$\mu = E(X_i) = 1 * p + 0 * (1 - p) = p$$
$$\sigma^2 = Var(X_i) = E(X_i^2) - \mu^2 = [1^2 * p + 0^2 * (1 - p)] - p^2 = p - p^2$$
$$= p(1 - p)$$

6.4 표본비율의 분포

표본비율의 분포

모비율이 p인 모집단으로부터 추출한 독립적인 n개의 표본으로부터 얻은 표본비율 $\hat{p}$은 $np \geq 5$ & $n(1-p) \geq 5$이면 근사적으로

$$\hat{p} \sim N(p, p(1-p)/n)$$

6.4 표본비율의 분포

표본비율 $\hat{p}$

: 표본 중 '성공'에 해당하는 개체의 비율, X_i가 0 또는 1인 특수한 경우의 표본평균

$$E(\hat{p}) = E(\bar{X}) = \mu = p$$
$$Var(\hat{p}) = Var(\bar{X}) = \sigma^2/n = p(1-p)/n$$
$$SE(\hat{p}) = \sqrt{p(1-p)}/\sqrt{n} = \sqrt{p(1-p)/n}$$

표본비율의 분포

<예>

- 어느 나라에서 2년 전 전 국민을 대상으로 한 인구조사 결과, 정부의 어떤 정책에 불만이라고 답한 사람의 비율이
- p=0.75 이었다.
- 이 나라 국민 1,500명을 랜덤 추출할 때, 표본에서 해당 정책에 불만이라고 답한 사람의 비율을 $\hat{p}$라 하자.

(1) 표본 비율 $\hat{p}$의 기댓값을 구하여라. 0.75

(2) 표본 비율 $\hat{p}$의 분산을 구하여라. 0.75(1-0.75) / 1500 = 0.000125

(3) 표본 비율 $\hat{p}$의 표준 오차를 구하여라. 0.01118

수업참여 과제(11/9)

[6번 응용]

- 어느 나라의 모든 중소기업을 조사한 결과, 직원 연금제도를 운영하는 기업의 비율은 63%였다. 이 나라에서 중소기업 50곳을 무작위로 뽑을 때, 표본에서 직원 연금제도를 운영하는 기업의 비율을 $\hat{p}$이라 하자.

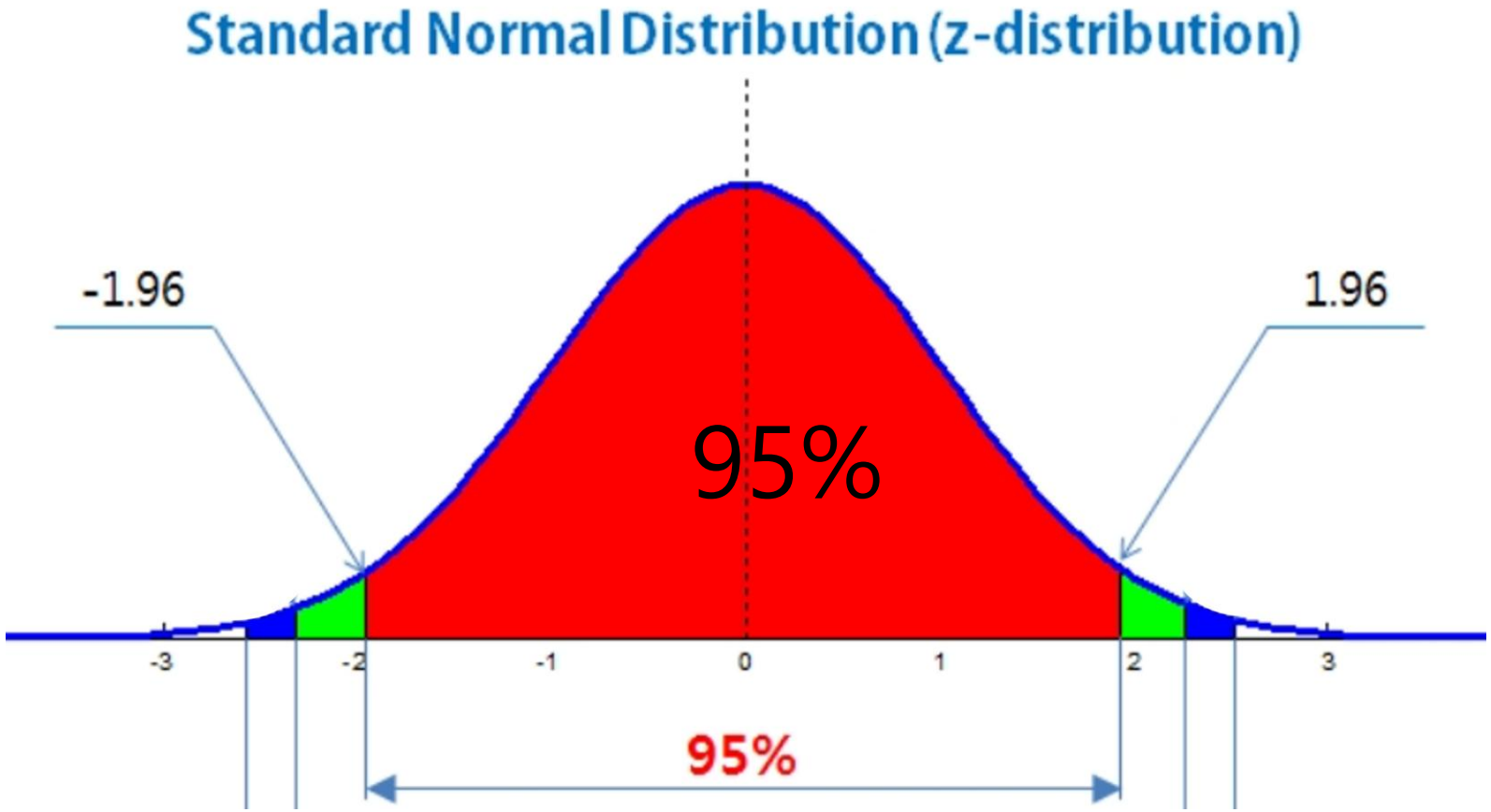
(1) 표본 비율 $\hat{p}$의 기댓값 $E(\hat{p})$ 을 구하여라. 0.63

(2) 표본 비율 $\hat{p}$의 분산 $Var(\hat{p})$ 을 구하여라. 0.63(1-0.63) / 50 = 0.004662

(3) 표본 비율 $\hat{p}$의 표준 오차 $SE(\hat{p})$ 를 구하여라. √(0.004662) = 0.06827

출처: 기초통계학(오만숙 저, 2026, 경문사 출판) pp. 142~143

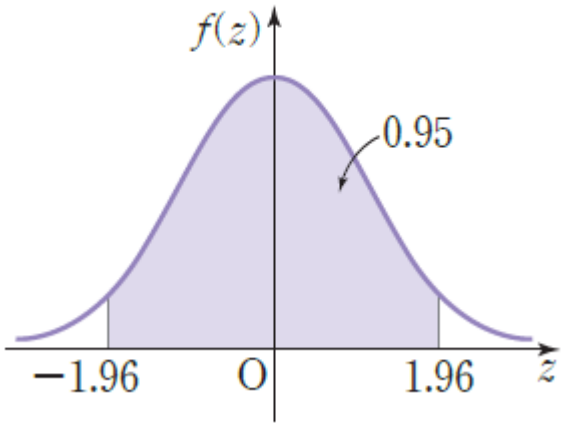
(복습) 신뢰수준 95%



P(-2 ≤ z ≤ 2)=0.954=95.4%이므로, P(□≤ z ≤□)=0.95=95%

(복습) 신뢰수준 & 신뢰구간(Confidence interval)

모집단의 분포가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 크기가 n인 표본을 임의추출하면 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \frac{\sigma^2}{n}\right)$을 따르므로 확률변수$Z$는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.



$\mathrm{P}(-1.96 \le Z \le 1.96) = 0.95$ 이므로 $Z = \dfrac{\overline{X} - m}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ 를 대입하여

모평균의 신뢰수준이 95%인 신뢰구간을 구하면

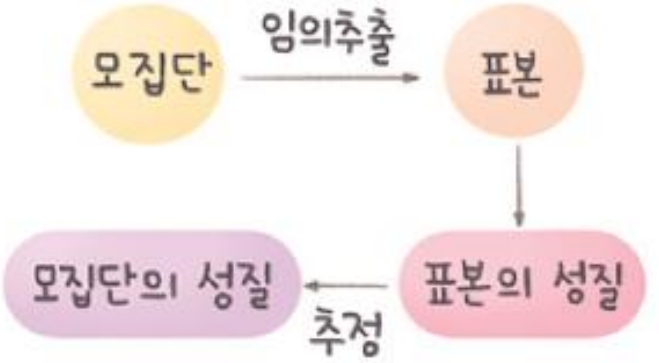
$\overline{x} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \overline{x} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $\overline{x}$ 는 표본평균을 의미함

복습) 신뢰구간은 얼마일까?

- 어느 이모티콘 제작 회사에서 개발한 캐릭터에 대한 소비자 평가 점수는 정규분포를 따른다고 한다. 이 캐릭터를 평가한 소비자 400명을 임의추출하였더니 평가 점수의 평균이 65점, 표준편차가 10점이었다. 400명이 낸 점수의 평균(65점)을 근거로,전체 소비자의 진짜 평균 점수가 어느 범위 안에 있을지를 95% 신뢰도로 추정하라

답) $65-1.96\times\frac{10}{\sqrt{400}}\le m\le 65+1.96\times\frac{10}{\sqrt{400}}$

$\therefore\ 64.02\le m\le 65.98$



[그림] 모평균의 추정

의미) 이 캐릭터의 진짜 소비자 평균 점수는

약 64.0점에서 66.0점 사이일 가능성이 95% 정도 된다"는 뜻

•추정 : 모집단에서 임의추출한 표본을 분석하여 모집단의 **모수**를 예측하는 과정

*모수: 모집단의 성질을 대표하는 값. 예) 모집단의 평균(모평균), 모집단의 분산(모분산)

신뢰구간 관련, 용어

답) $65-1.96\times\frac{10}{\sqrt{400}}\leq m\leq 65+1.96\times\frac{10}{\sqrt{400}}$

$\therefore\ 64.02\leq m\leq 65.98$

① 표준오차(Standard Error)

– 표본평균들이 모평균 주위에 얼마나 퍼져 있는지 나타내는 값 $\frac{10}{\sqrt{400}}$

② 오차의 한계(Margin of Error)

– 표본평균으로부터 신뢰구간의 폭을 결정하는 값 $1.96\times\frac{10}{\sqrt{400}}$

③ 신뢰구간 $65-0.98\leq m\leq 65+0.98$ $\therefore\ 64.02\leq m\leq 65.98$

④ 해석

이 캐릭터의 진짜 소비자 평균 점수는 **약 64.0점에서 66.0점 사이일 가능성이 95% 정도 된다**

[95% 신뢰구간] (예시) 커피 한 잔 적정 가격

- 어느 커피 브랜드에서 대학생 100명을 대상으로 "아메리카노의 적정 가격"을 물어본 결과, 평균은 4,500원이고 표준편차는 600원이었다.
  이 조사를 바탕으로, **모든 대학생들이 생각하는 아메리카노의 평균 적정 가격의 95% 신뢰구간**을 구하시오.

① 표준오차(Standard Error) 600 / 10 = 60

② 오차의 한계(Margin of Error) 4,500 - 1.96*60 <= m <= 4,500 + 1.96 * 60

③ 신뢰구간 4,382.4 <= m <= 4,617.6

④ 해석 아메리카노의 적정 가격의 평균이 4,382.4원 이상, 4,617.6원 이하일 가능성이 95%이다.

[95% 신뢰구간] (문제 1) 하루 평균 스마트폰 사용 시간

- 성서 대학교 학생 400명을 무작위로 조사한 결과, 학생들의 하루 평균 스마트폰 사용 시간은 5.2시간, 표준편차는 1.1시간이었다.
  이 자료를 이용해 전체 학생의 하루 평균 스마트폰 사용 시간의 95% 신뢰구간을 구하시오.

① 표준오차(Standard Error) $1.1 / 20 = 0.055$

② 오차의 한계(Margin of Error) $5.2 - 1.96 * 0.055 <= m <= 5.2 + 1.96 * 0.055$

③ 신뢰구간 $5.0922 <= m <= 5.3078$

④ 해석 하루 평균 스마트폰 사용 시간이 **5.0922**시간 이상, **5.3078**시간 이하일 가능성이 **95%**이다.

[95% 신뢰구간] (문제 2) 하루 평균 수면 시간

- 성서 대학교 학생 225명을 무작위로 뽑아서 조사한 결과, 학생들의 하루 평균 수면 시간은 6.8시간이었고, **분산**은 1.44시간이었다.이 자료를 이용해 전체 학생의 하루 평균 수면 시간을 추정할 때, 95% 신뢰구간을 구하시오.

① 표준오차(Standard Error) $\sqrt{1.44} / \sqrt{225} = 0.08$

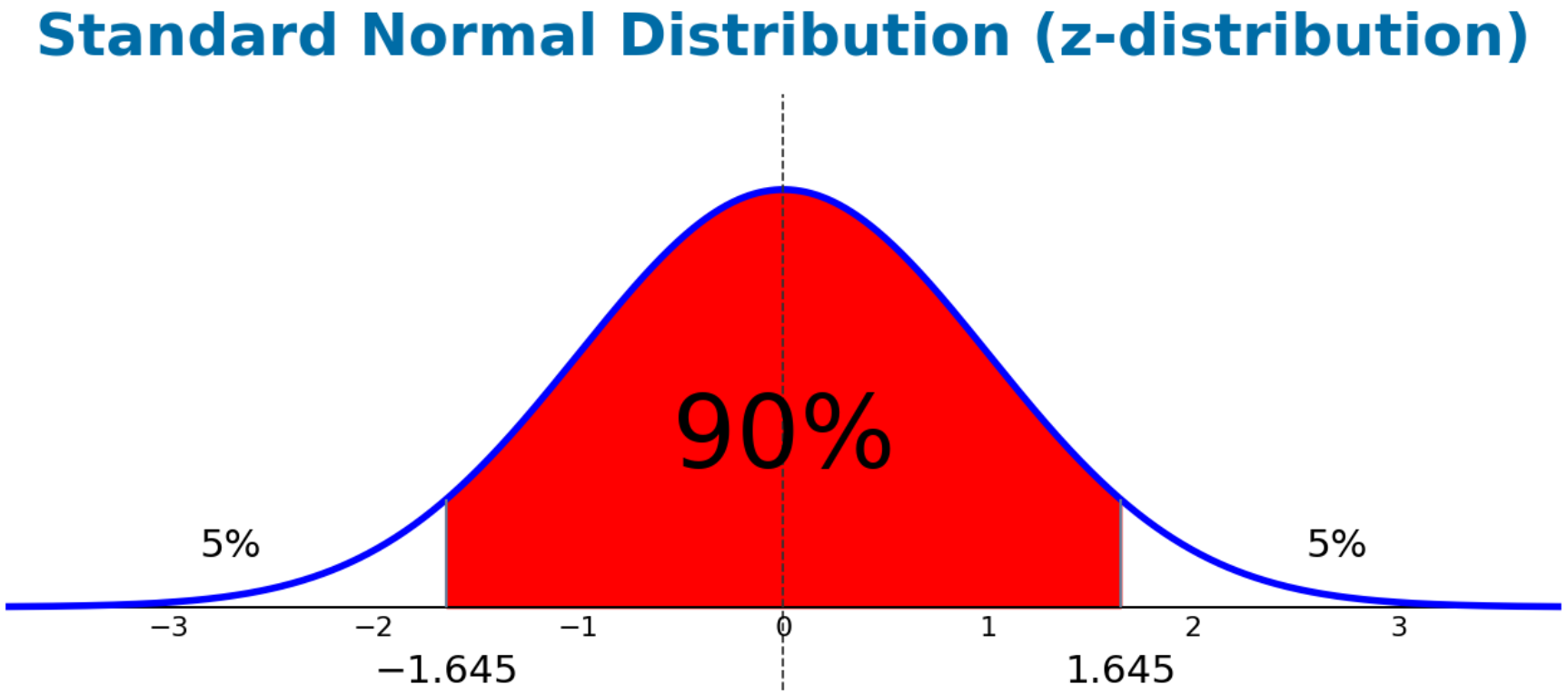
② 오차의 한계(Margin of Error)

$$6.8 - 1.96 * 0.08 <= m <= 6.8 + 1.96 * 0.08$$

③ 신뢰구간 $6.6432 <= m <= 6.9568$

④ 해석 하루 평균 수면 시간이 **6.6432**시간 이상, **6.9568**시간 이하일 가능성이 **95%**이다.

신뢰수준 90%



P(□≤ z ≤□)=0.90=90%

[90% 신뢰구간] (예시) 하루 평균 수면 시간

- 성서 대학교 학생 225명을 무작위로 조사한 결과, 학생들의 하루 평균 수면 시간은 6.8시간이었고, **분산**은 1.44시간이었다.이 자료를 이용해 전체 학생의 하루 평균 수면 시간을 90% 신뢰수준으로 구하시오.

① 표준오차(Standard Error) $\sqrt{1.44} / \sqrt{225} = 0.08$

② 오차의 한계(Margin of Error) $6.8 - 1.645 * 0.08 <= m <= 6.8 + 1.645 * 0.08$

③ 신뢰구간 $6.6684 <= m <= 6.9316$

④ 해석 하루 평균 수면 시간이 **6.6684**시간 이상, **6.9316**시간 이하일 가능성이 **90%**이다.

[90% 신뢰구간] (문제 3) 커피 한 잔 적정 가격

- 어느 커피 브랜드에서 대학생 100명을 대상으로 "아메리카노의 적정 가격"을 물어본 결과, 평균은 4,500원이고 표준편차는 600원이었다.
  이 조사를 바탕으로, **전체 대학생들이 생각하는 아메리카노의 평균 적정 가격의 90% 신뢰구간**을 구하시오.

① 표준오차(Standard Error) 600 / √(100) = 60

② 오차의 한계(Margin of Error) 4,500 - 1.645 * 60 <= m <= 4,500 +1.645 * 60

③ 신뢰구간 4,401.3 <= m <= 4,598.7

④ 해석 아메리카노의 적정 가격의 평균이 4,401.3원 이상, 4,598.7원 이하일 가능성이 90%이다.

[90% 신뢰구간] (문제 4) 하루 평균 스마트폰 사용 시간

- 성서 대학교 학생 400명을 무작위로 조사한 결과, 학생들의 하루 평균 스마트폰 사용 시간은 5.2시간, 표준편차는 1.1시간이었다.
  이 자료를 이용해 전체 학생의 하루 평균 스마트폰 사용 시간을 90% 신뢰수준으로 추정하시오.

① 표준오차(Standard Error) $1.1 / \sqrt{400} = 0.055$

② 오차의 한계(Margin of Error) $5.2 - 1.645 * 0.055 <= m <= 5.2 + 1.645 * 0.055$

③ 신뢰구간 $5.109525 <= m <= 5.290475$

④ 해석 하루 평균 스마트폰 사용 시간이 **5.109525** 시간 이상, **5.290475**시간 이하일 가능성이 **90%**이다.

추정과 가설검정

- **추정 (Estimation) –값의 추정**

표본을 이용해 모수(모평균, 모비율 등)의 값을 **추정**하는 과정.

모평균이나 모비율의 **값이 대략 얼마인지를 알아내는 것**

구분	설명	예시
점추정(point estimation)	하나의 값으로 추정	평균 65점
구간추정(interval estimation)	일정한 신뢰수준으로 범위를 제시	평균은 64.0~66.0점 사이 (95% 신뢰수준)

- **가설검정 (Hypothesis Testing)**

표본으로부터 얻은 결과를 이용해 **모집단에 대한 주장이 옳은지 그른지를 판단**

"어떤 주장이 사실인가?"를 **판단(검정)** 하는 것

추정에서 가설검정으로

성서대학교 학생들의 평균 키가 169 cm라는 주장이 있다.
학생 100명을 무작위로 뽑았더니, 평균 키는 174 cm이고 표준편차는 10 cm였다.

1. 성서대학교 학생들의 평균 키를 95% 신뢰수준에서 추정해 보자

표준오차 추정값 = 10 / √100 = 1 cm

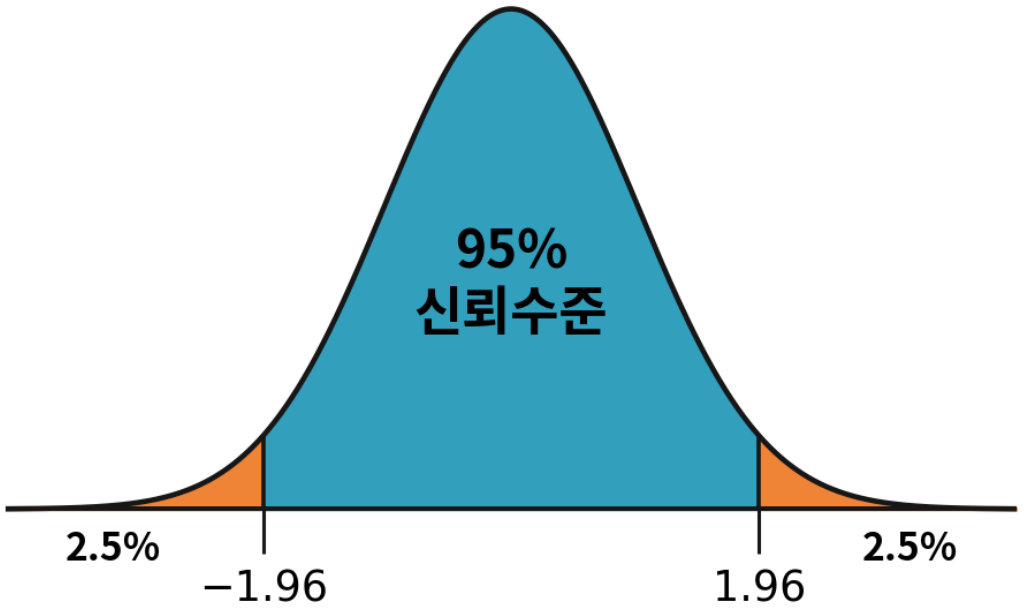
95% 신뢰구간 $\quad 174 \pm 1.96 \times 1 = (172.04, 175.96)$ cm

표본이 크므로 표준정규분포를 이용해 근사한다.

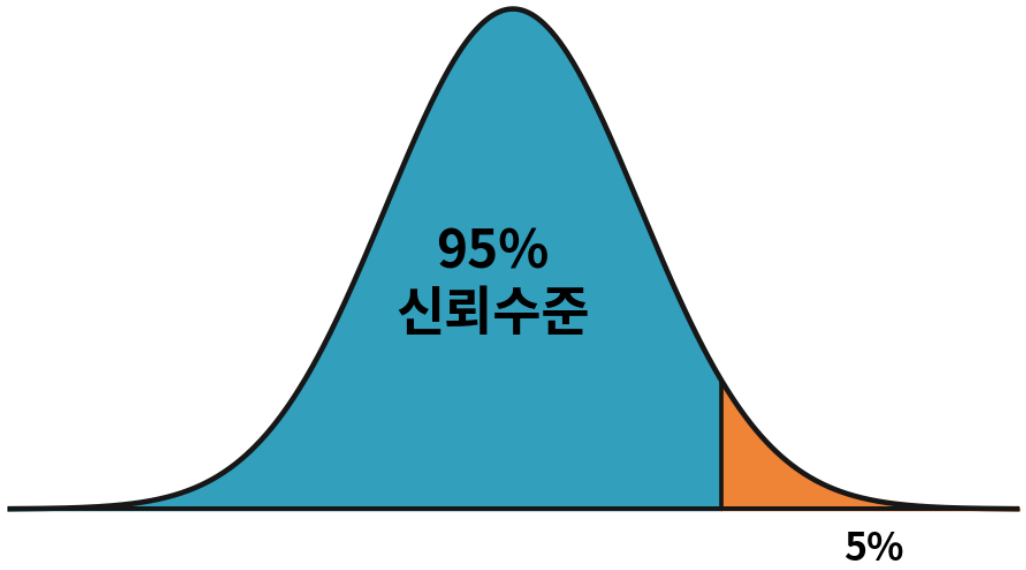
2. 평균 키가 169 cm라는 주장을 어떻게 판단할까?

신뢰수준 & 유의수준

신뢰수준 + 유의수준 = 100%. 즉, 신뢰수준 95% = 유의수준 5%



양측검정



우측 단측검정

귀무가설 vs 대립가설

- 귀무가설(Null hypothesis, 영가설, H0): 처음부터 버릴 것을 예상하는 가설. 관습적이고 보수적인 주장
- 대립가설(Alternative hypothesis, 연구가설, H1): 귀무가설에 대립하는 명제

*귀무가설과 대립가설은 반증의 과정을 거치기 위해 설정하는 명제로 서로 正과 反의 관계이다.

- 예) 성서대학교 학생들의 평균 키가 169cm라는 주장이 있다. 학생 100명을 무작위로 뽑았더니, 평균 키는 174cm이고 표준편차는 10cm였다.

귀무가설: 성서대학교 학생들의 평균키는 _____.

대립가설: 성서대학교 학생들의 평균키는 _____.

귀무가설과 대립가설 세우기 연습 1

다음은 여러 상황에서 "주장"을 검증해야 하는 사례들입니다.

각 문항에 대해 귀무가설(H_0)과 대립가설(H_1)을 알맞게 세워보세요.

💡 힌트:

- "변화 없다 / 차이 없다" → 귀무가설(H_0)
- "증가했다 / 감소했다 / 다르다" → 대립가설(H_1)

1 타이어 수명

A기업은 최근 개발한 타이어의 평균 수명이 이전 제품보다 길어졌다고 한다.

귀무가설(H_0): A기업 신제품의 평균 수명은 이전 제품보다 ~~길다~~ 과 같다.

대립가설(H_1): A기업 신제품의 평균 수명은 이전 제품보다 길다.

귀무가설과 대립가설 세우기 연습 (2, 3번)

2 스마트폰 배터리

스마트폰 제조사 B는 새 모델의 배터리 지속 시간이 기존보다 길다고 주장한다.

귀무가설(H_0): 새 모델의 배터리 지속 시간은 기존 모델과 같다

대립가설(H_1): 새 모델의 배터리 지속 시간이 기존 모델보다 길다

3 학생 체력

체육 교사는 스트레칭을 한 학생들이 하지 않은 학생보다 오래 달릴 것이라고 주장한다.

귀무가설(H_0): 스트레칭을 한 학생들과 하지 않은 학생과의 차이가 없다

대립가설(H_1): 스트레칭을 한 학생들이 하지 않은 학생보다 오래 달릴 것이다

귀무가설과 대립가설 세우기 연습 (4, 5번)

4 커피 카페인 함량

커피 브랜드 C는 새 제품의 카페인 함량이 기존보다 줄었다고 한다.

귀무가설(H_0): 새 제품의 카페인 함량은 기존 제품과 같다.

대립가설(H_1): 새 제품의 카페인 함량은 기존 제품보다 줄었다.

5 시험 점수 향상

교수 D는 새로운 학습 앱을 사용한 학생들의 평균 점수가 기존보다 높다고 주장한다.

귀무가설(H_0): 새로운 학습 앱을 사용한 학생들의 평균 점수가 기존과 같다

대립가설(H_1): 새로운 학습 앱을 사용한 학생들의 평균 점수가 기존보다 높다

귀무가설과 대립가설 세우기 연습 (6, 7번)

6 체중 감소 프로그램

헬스 트레이너는 새 운동 프로그램이 체중 감량에 더 효과적이라고 한다.

귀무가설(H_0): 새 운동 프로그램이 체중 감량에 효과가 없다

대립가설(H_1): 새 운동 프로그램이 체중 감량에 더 효과적이다

7 인터넷 속도

통신사 E는 새 요금제가 기존 요금제보다 평균 인터넷 속도가 빠르다고 한다.

귀무가설(H_0): 새 요금제가 기존 요금제보다 평균 인터넷 속도의 차이가 없다

대립가설(H_1): 새 요금제가 기존 요금제보다 평균 인터넷 속도가 빠르다

귀무가설과 대립가설 세우기 연습 (8, 9번)

8 카페 서비스 만족도

카페 F는 리모델링 이후 고객 만족도가 높아졌다고 주장한다.

귀무가설(H_0): 리모델링 이후 고객 만족도가 똑같다

대립가설(H_1): 리모델링 이후 고객 만족도가 높아졌다

9 전자책 학습 효과

전자책으로 공부한 학생과 종이책으로 공부한 학생의 시험 점수에 차이가 있는지 알아보려 한다.

귀무가설(H_0): 전자책으로 공부한 학생과 종이책으로 공부한 학생의 시험 점수에 차이가 없다

대립가설(H_1): 전자책으로 공부한 학생과 종이책으로 공부한 학생의 시험 점수에 차이가 있다

귀무가설과 대립가설 세우기 연습 (10번)

🔟 수면 시간과 집중력

연구자는 수면 시간이 하루 8시간 이상인 학생이 그렇지 않은 학생보다 집중력이 높다고 가정한다.

귀무가설(H_0): 수면 시간이 하루 8시간 이상인 학생과 그렇지 않은 학생의 집중력의 차이가 없다

대립가설(H_1): 수면 시간이 하루 8시간 이상인 학생이 그렇지 않은 학생보다 집중력이 높다

왜 귀무가설은 “변화가 없다 " 를 전제로 세울까?